

B2B I

: v1.0 | : 2026-07-27 | : &

1.

B2B . 1 , . . .
(Incremental Cash Margin) .
 , .

2. (Trade-off Matrix)

2.1 (Frontend)

&		(Trade-off)	
React 19 + Vite + TypeScript ()	B2B HMR SPA ,	vs Next.js (SSR) B2B SEO SSR SPA	SEO (B2B)
TanStack Query v5	API , ,	vs Custom Fetch / Redux Thunk , ,	UI
URL Search Params	(2F~1F), URL , D-Day	vs In-memory state , URL 100%	URL
Zustand	60fps Multi-Select ,	vs Context API / Redux Context API Selector	
TanStack Table v8	SKU , , ,	vs Basic Table / AG Grid Headless	shadcn/ui
Recharts	vs vs ,	vs Chart.js / D3.js React SVG	D3
Tailwind CSS v4 + shadcn/ui ()	(#0F4C3A) ,	vs Styled Components / MUI CSS	HTML
React Hook Form + Zod		vs Formik / Plain State Zod	Zod
Web Vitals	LCP < 1.2s, INP < 100ms UX	vs	

Vitest + RTL + Playwright	, E2E	vs Jest / Cypress Vite 100% E2E
---------------------------	----------	---------------------------------------

2.2 (Backend)

&		(Trade-off)
Java 21 + Spring Boot 3.x ()	RESTful API, Threads (Virtual	vs Node.js / Python Node.js
Spring Data JPA + QueryDSL 5.x	CRUD ()	vs Plain JPA / Native SQL Q-Class
MyBatis 3.5+	/ Function/CTE , Window SQL	vs JPA SQL XML
(MVP; State Machine)	-> -> -> ->	vs Enum + If/Else
Spring Security OAuth2/OIDC + RBAC	vs (RBAC)	vs Session Auth API
Spring Batch 5 + 1	02	vs Spring @Scheduled Quartz DB (Clustering)
JUnit 5 + Mockito + Testcontainers	Docker PostgreSQL/Redis	vs H2 DB H2 PostgreSQL JSONB/SQL

2.3 (Database & Cache)

&		(Trade-off)
PostgreSQL 16+ ()	+ JSONB	vs MySQL 8.0 / Oracle 19c 100% CBO JSONB GIN
Redis 7.x ()	, LLM Caching (0)	vs In-memory HashMap TTL

2.4 AI (AI Service)

&		(Trade-off)
Python 3.11+ + FastAPI	ML	vs Spring AI / Spring Boot HTTP
OR-Tools/HiGHS solver	PuLP + . .	vs

scikit-learn / LightGBM +	ML	vs RAG / Vector DB	DB
		ML 100%	
LLM Provider Adapter (OpenAI/Gemini/Ollama)	,	vs LLM API (Gemini 1,500)	(Ollama)

2.5 , , Sentry (Observability & Testing)

&		(Trade-off)	
Sentry	/	vs	(5,000)
Prometheus + Grafana	CPU, , DB RPS/Latency	vs CloudWatch	
Loki + Promtail	Logback JSON Grafana	vs ELK Stack	1/10
OpenTelemetry + Jaeger	React->Spring Boot->FastAPI->PostgreSQL	vs TraceID	TraceID
k6	500 Latency TPS	P95 vs JMeter / Locust	CLI

3. AI & 4

- ML (Feature Engineering) & : , D-Day, 30/60/90 , , LightGBM .
- / SKU (Cold-Start) : -> -> , 65% .
- LLM (Structured Output) & Redis 0 : LLM JSON , Redis 0 .
- (Closed-Loop Feedback System): (,) DB AI (MAPE) , ML .

4.

Frontend (React SPA) -> Reverse Proxy (Nginx) -> Core Backend (Spring Boot) -> AI Microservice (Python FastAPI) -> Database (PostgreSQL/Redis) -> Observability (Prometheus/Loki/Sentry) .

5. 项目架构与技术方案

- 项目架构：采用前后端分离架构，前端使用 React 19 + Vite + TypeScript，后端使用 Spring Boot 3 + FastAPI。数据库采用 PostgreSQL，缓存使用 Redis。部署环境为 Docker + Kubernetes。
- 前端技术栈：React 19 + Vite + TypeScript。UI 框架使用 Ant Design 5，状态管理使用 Redux Toolkit。SEO 优化使用 Next.js 14 的 SSR 功能。
- 后端技术栈：Spring Boot 3 + FastAPI。API 网关使用 Spring Cloud Gateway。认证授权使用 OAuth2.0 + JWT。消息队列使用 RabbitMQ。分布式事务使用 Seata。
- 数据库与缓存：数据库采用 PostgreSQL 15，使用 MyBatis 3 进行 ORM。缓存使用 Redis 7，采用读写分离和主备高可用架构。数据库连接池使用 HikariCP。
- 部署与运维：使用 Docker 容器化部署，Kubernetes 进行集群管理。CI/CD 流程使用 Jenkins 实现自动化构建和部署。监控系统使用 Prometheus + Grafana。
- 性能优化：前端采用代码分割和懒加载，后端采用异步编程和线程池。数据库采用索引优化和读写分离。缓存采用多级缓存策略。
- 安全与合规：遵循 OWASP Top 10 安全标准，使用 Spring Security 进行安全防护。数据加密使用 AES-256。日志审计使用 ELK 栈。
- 其他技术点：使用 Spring Batch 处理批量任务，Quartz 实现定时任务。使用 Spring Scheduling 管理定时任务。使用 Spring Data JPA 进行数据库操作。
- 测试与质量：使用 JUnit 5 进行单元测试，Spring Test 进行集成测试。使用 Mockito 进行 Mock 测试。使用 SonarQube 进行代码质量扫描。
- 文档与协作：使用 Swagger 生成 API 文档，Markdown 编写技术文档。使用 Git 进行版本控制，Jira 进行任务管理。
- 性能测试：使用 JMeter 进行压力测试，Locust 进行分布式负载测试。使用 ArgoCD 进行持续部署。
- 其他工具：使用 OR-Tools/HiGHS 进行运筹优化求解，PuLP 进行线性规划求解。使用 LightGBM 进行机器学习模型训练。
- 其他技术：使用 LLM 进行自然语言处理，Provider Adapter 进行接口适配。使用 JSON Schema 进行数据校验。使用 PII 进行数据脱敏。

5.1 前端技术方案

- 前端框架：采用 React 19 + Vite 构建，支持 SSR 和静态资源生成。
- 状态管理：使用 Redux Toolkit 管理全局状态，结合 Zustand 管理局部状态。
- 路由管理：使用 Next.js 14 的 App Router 进行路由管理，支持 SEO 优化。
- 性能优化：采用代码分割和懒加载，使用 Vite 的预构建功能提升构建速度。

5.2 后端技术方案

- P0: React/Vite 前端框架，Spring API 后端框架，PostgreSQL 数据库。
- P1: FastAPI 后端框架，Spring Cloud Gateway API 网关，Redis 缓存。
- P2: LLM 自然语言处理，State Machine 状态机，Quartz 定时任务。